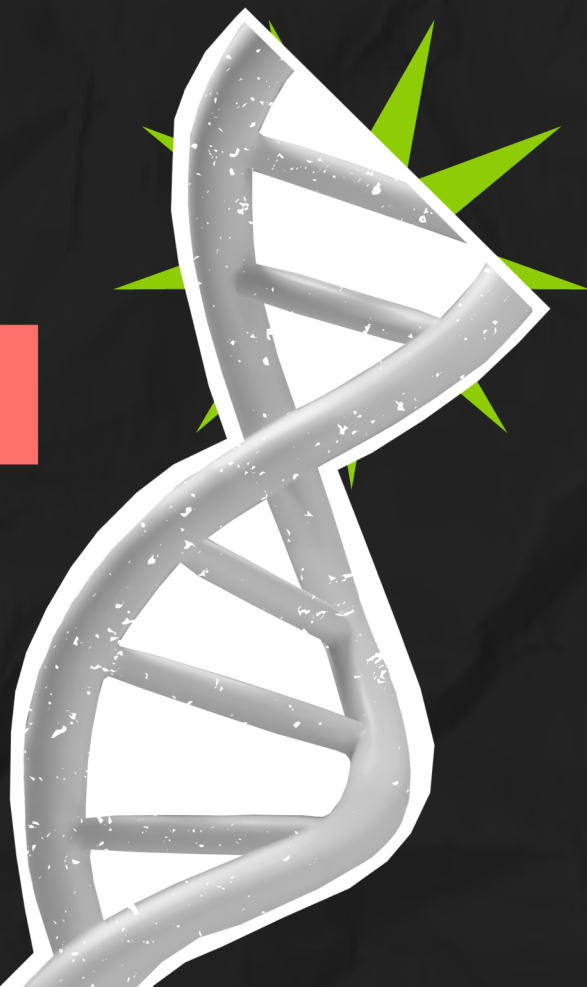


Resumão da Salvação

Biologia

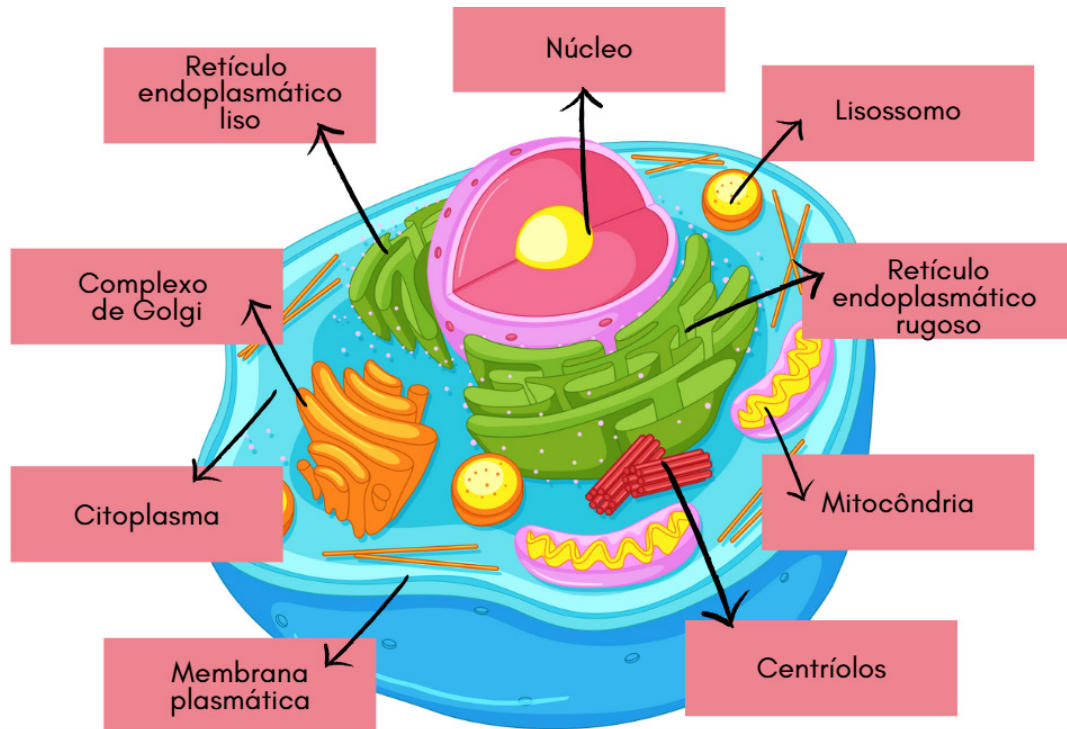
**REVISÃO DE ÚLTIMA
HORA PARA O SEGUNDO
DIA DO ENEM**

**Pra mandar bem
no Enem!**



O QUE É UMA CÉLULA E QUAL SUA FUNÇÃO?

É a unidade básica da vida, capaz de realizar todas as funções vitais. Tendo como função produzir energia e proteínas, eliminar resíduos e se multiplicar, mantendo o organismo vivo.



Origem das células

A teoria da abiogênese química sugere que as primeiras células surgiram no oceano primitivo, bilhões de anos atrás, a partir de inúmeras reações químicas que resultaram na união de moléculas simples cercadas por uma membrana.

Tipos celulares

Procariontes: sem núcleo; DNA fica no nucleóide; eficientes e muito adaptáveis (bactérias).

Eucariontes: com núcleo e organelas compartimentalizadas (animais, vegetais, protozoários, fungos).

Estruturas celulares

Membrana plasmática: controla entrada e saída de substâncias → eucariontes e procariontes.

Citoplasma: onde ocorrem reações químicas → eucariontes e procariontes.

Material genético (DNA ou RNA): comanda funções celulares → eucariontes e procariontes.

Núcleo: armazena o DNA/RNA e regula atividades → eucariontes.

Mitocôndrias: produzem energia (ATP) → eucariontes.

Ribossomos: sintetizam proteínas → eucariontes.

Retículo Endoplasmático Rugoso (RER): produz proteínas → eucariontes.

Retículo Endoplasmático Liso (REL): produz lipídios e detoxifica → eucariontes.

Complexo Golgiense: empacota e distribui proteínas e lipídios → eucariontes.

Lisossomos: digestão intracelular → animais.

Peroxisomos: quebram substâncias tóxicas → eucariontes.

Citoesqueleto: dá forma e movimento à célula → eucariontes.

Centríolos: participam da divisão celular → animais e alguns protozoários.

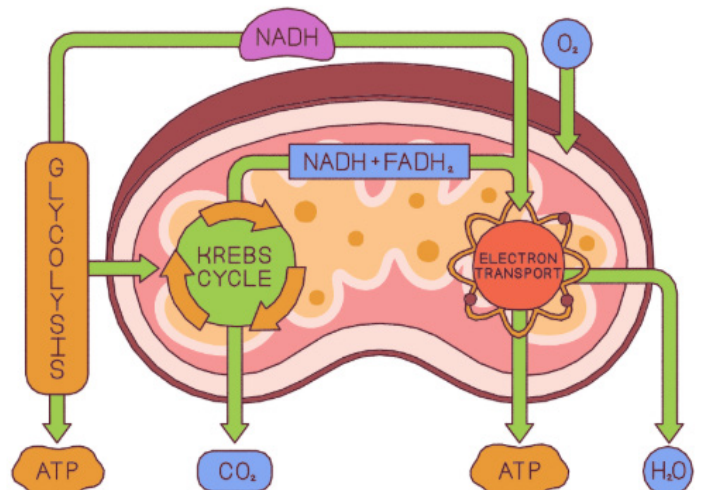
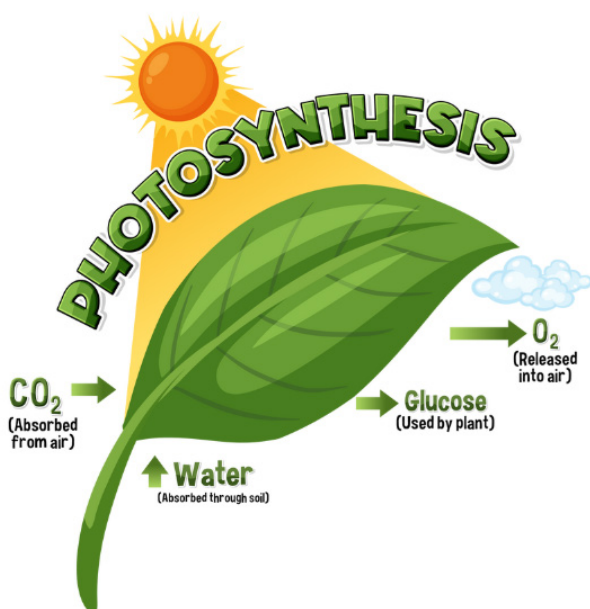
Parede celular: suporte e proteção → plantas e algumas bactérias.

Cloroplastos: realizam fotossíntese → plantas.

METABOLISMO ENERGÉTICO

Tipos celulares

É o conjunto de reações químicas que produzem, armazenam e usam energia nas células para manter a vida.



Principais formas de obtenção de energia nos seres vivos:

FOTOSSÍNTESE (PLANTAS E ALGAS): ocorre nos cloroplastos transformando energia luminosa em energia química armazenada na glicose.



Etapas principais:

-Fase clara: capta luz e produz ATP e NADPH.

-Ciclo de Calvin (fase escura): usa ATP e NADPH para sintetizar glicose.

RESPIRAÇÃO CELULAR AERÓBICA (EUCARIONTES E PROCARIONTES): quebra de glicose com O_2 para gerar ATP, CO_2 e H_2O .

RESPIRAÇÃO CELULAR ANAERÓBICA (BACTÉRIAS, FUNGOS E CÉLULAS ANIMAIS): a glicose é degradada usando aceptores inorgânicos diferentes do O_2 , gerando ATP. Pode ocorrer forma de fermentação, onde a glicose é parcialmente degradada e os aceptores são orgânicos.

-Fermentação alcoólica: transforma a glicose em ATP, CO_2 e etanol → fungos e algumas bactérias.

-Fermentação láctica: transforma a glicose em ATP e lactato → bactérias e células musculares.

QUIMIOSSÍNTESE (BACTÉRIAS NITRIFICANTES OU SULFOBACTÉRIAS): através de reações químicas inorgânicas, na ausência de luz, gerando energia.

RESPIRAÇÃO CELULAR (EUCARIONTES E PROCARIONTES AERÓBIOS): ocorre nas mitocôndrias e citoplasma durante a glicólise, para gerar ATP ao quebrar glicose.



Etapas principais:

-Glicólise: ocorre no citoplasma, quebra a glicose em piruvato.

-Ciclo de Krebs: ocorre na matriz mitocondrial, gera NADH e FADH_2 .

ECOLOGIA

Relações ecológicas

INTRAESPECÍFICAS (indivíduos da mesma espécie):

-Competição: disputa por recursos limitados (ex.: bactérias competindo por espaço e nutrientes em nossos dentes).

-Cooperação: indivíduos se beneficiam mutuamente (ex.: colônias (formiga) e sociedades (cupim)).

INTRAESPECÍFICAS (indivíduos de espécies diferentes):

Predação: um se alimenta do outro (ex.: joaninha e pulgão).

Herbivoria: animal se alimenta de planta (ex.: ouriços-do-mar e algas).

Parasitismo: um vive às custas do outro (ex.: tênia e seres humanos).

Mutualismo: ambos se beneficiam (ex.: fungos (micorrizas) e árvores).

Comensalismo: um se beneficia sem prejudicar o outro (ex.: orquídea no tronco de árvore).

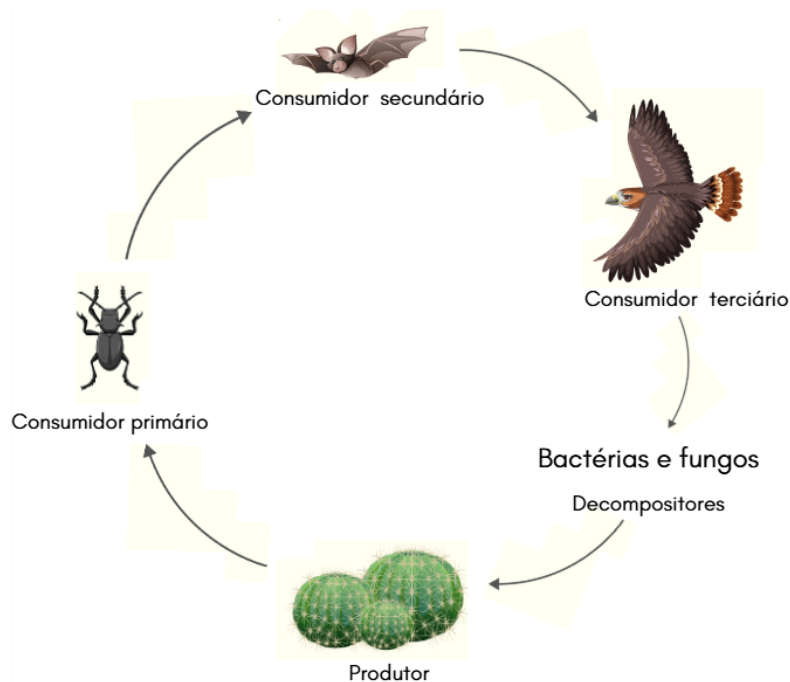
Amensalismo: um é prejudicado e o outro não é afetado (ex.: penicilina (bactéria) matando bactérias).

NÍVEIS DE ENERGIA E FLUXO DE ENERGIA: posições dos organismos em cadeias e teias alimentares; a energia flui em uma direção e diminui a cada nível trófico.

Produtores: organismos fotossintetizantes (plantas, algas, cianobactérias).

Consumidores: herbívoros, carnívoros e onívoros.

Decompositores: bactérias e fungos que reciclam matéria.

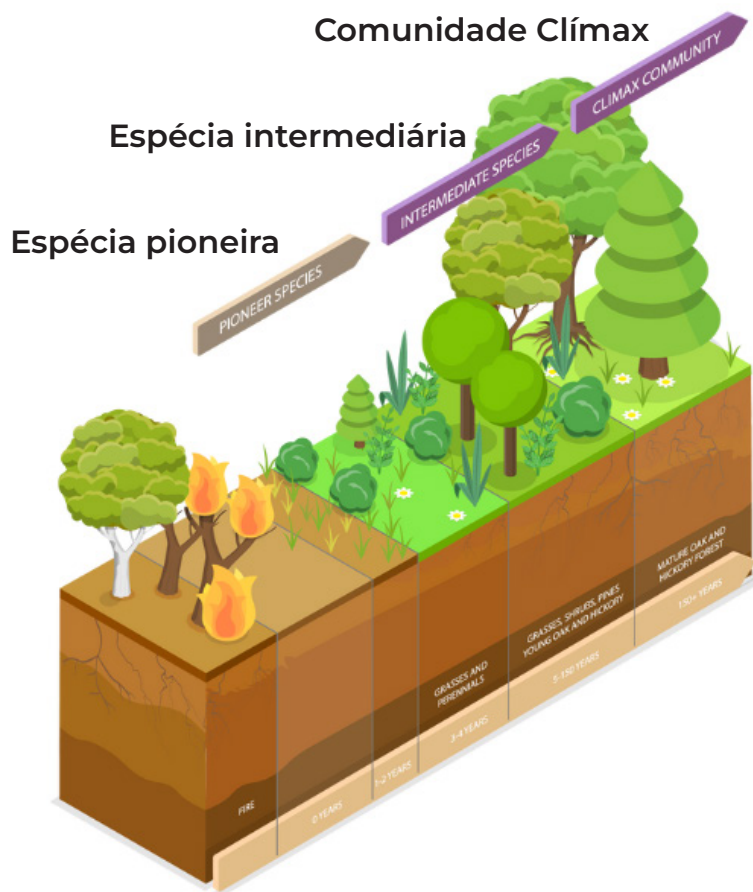


BIORREMEDIAÇÃO: Uso de organismos vivos para remover ou degradar poluentes do ambiente. A exemplo disso há as bactérias degradando petróleo em derramamentos.

SUCESSÃO ECOLÓGICA: Processo de mudança gradual na comunidade biológica ao longo do tempo:

Primária: inicia em áreas sem solo (ex.: rochas expostas → líquens → solo → plantas).

Secundária: ocorre em áreas já com solo, após distúrbios (ex.: floresta após incêndio).



MIMETISMO:

Batesiano: espécie inofensiva imita outra perigosa e vice-e-versa (ex.: borboleta inofensiva imitando borboleta venenosa).



Formiga cuja forma mimetiza uma aranha.

Mülleriano: espécies perigosas apresentam sinais semelhantes, reforçando proteção (ex.: abelhas e vespas com cores amarelo-preto).

Mimetismo reverso/agressivo: espécie perigosa ou predadora imita uma inofensiva, geralmente para capturar presas ou evitar predadores (ex.: aranhas que imitam formigas).

Mimetismo automimético (ou automimese): partes do próprio corpo confundem os predadores ou presas (ex.: olhos falsos na cauda de borboletas ou peixes).

Mimetismo agressivo por camuflagem (criativo dentro do predatório): predador se parece com ambiente ou objeto, aproximando-se da presa sem ser percebido (ex.: peixe-lobo ou camaleão).

EVOLUÇÃO

O que é evolução?

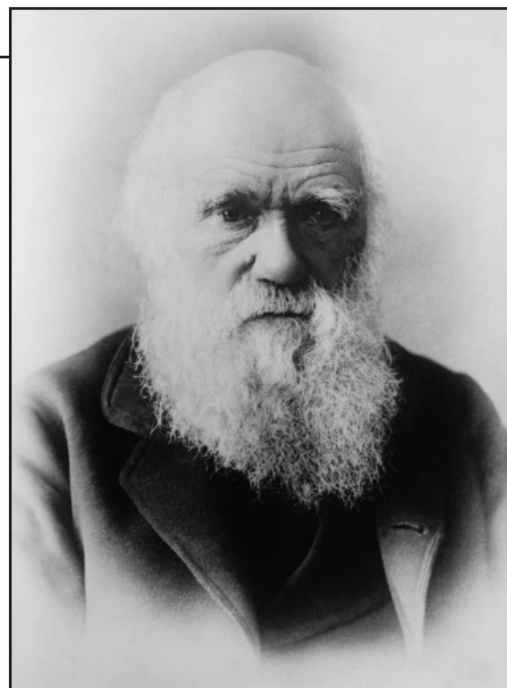
É o processo de mudanças genéticas e fenotípicas nas populações ao longo do tempo, resultando na diversidade de organismos atuais.

Teorias evolutivas:

LAMARCKISMO: Proposta por **Jean-Baptiste Lamarck**, sugere que os organismos adquiriram características durante sua vida que são transmitidas aos descendentes. Exemplo: girafas com pescoços mais longos devido ao esforço de alcançar folhas altas.



DARWINISMO: **Charles Darwin** propôs a seleção natural como mecanismo de evolução, onde indivíduos com características vantajosas têm maior chance de sobreviver e reproduzir. Exemplo: tentilhões nas Ilhas Galápagos com bicos adaptados ao tipo de alimento disponível.



Mecanismos Evolutivos:

SELEÇÃO NATURAL: Indivíduos com características vantajosas para o ambiente têm maior sobrevivência, sucesso reprodutivo, descendência e promovem mudanças na população ao longo do tempo.

MUTAÇÃO: Alterações aleatórias no DNA que podem gerar novas características.

DERIVA GENÉTICA: Mudanças aleatórias na frequência de alelos em pequenas populações.

FLUXO GENÉTICO: Troca de genes entre populações diferentes.

ESPECIAÇÃO: processo pelo qual novas espécies surgem que pode ocorrer por:

Isolamento geográfico: Populações separadas por barreiras físicas.

Isolamento reprodutivo: Diferenças comportamentais ou temporais que impedem o cruzamento entre populações.

Evidências evolutivas:

FÓSSEIS: Registros de organismos do passado que mostram mudanças ao longo do tempo.

ANATOMIA COMPARADA: Órgãos homólogos (mesma origem embrionária, às vezes funções diferentes) e análogos (mesma função, mas origem diferente).do tempo.

EMBRIOLOGIA COMPARADA: Semelhanças nos estágios iniciais de desenvolvimento entre diferentes espécies.

BIOLOGIA MOLECULAR: Semelhanças no DNA e proteínas entre espécies indicando ancestralidade comum.

Cladogramas:

São diagramas que mostram as relações evolutivas entre espécies. Cada nó indica ancestral comum e as espécies mais próximas do mesmo nó são mais próximas evolutivamente. Eles ajudam a inferir características e ancestralidade entre as espécies.

CICLOS BIOGEQUÍMICOS

Ciclo da água ou hidrológico

Descreve o movimento contínuo da água entre atmosfera, solo e organismos por processos como evaporação, transpiração, condensação, precipitação, infiltração e escoamento. Essencial para a manutenção da vida e dos ecossistemas.

Ciclo do carbono

O carbono circula entre organismos vivos, atmosfera (CO_2), oceanos e rochas. Seus principais processos incluem a fotossíntese, respiração celular, decomposição e combustão. É de extrema importância para a regulação do clima e para a formação de biomoléculas.

Ciclo do nitrogênio

Transformação do nitrogênio atmosférico (N_2) em formas utilizáveis por organismos vivos. Dentre seus processos principais estão a fixação biológica (por bactérias como *Rhizobium*), nitrificação, assimilação, amonificação e desnitrificação. A formação de proteínas e ácidos nucleicos não seria possível sem a existência desse ciclo.

Atenção: Lembre-se de que apesar de o nitrogênio ser o gás mais abundante na troposfera, os animais não conseguem absorvê-lo através da respiração. Sendo assim, a fixação do gás que ocorre nesse ciclo é essencial para que os animais possam absorver nitrogênio através da sua alimentação.

Ciclo do oxigênio

O oxigênio circula entre a atmosfera, organismos vivos e a água. Neste, há dois processos principais: a fotossíntese (libera O_2) e a respiração celular (consome O_2). É fundamental para a respiração dos seres vivos e para a formação da camada de ozônio.

Ciclo do fósforo

O fósforo circula principalmente na forma de fosfatos, sem fase gasosa significativa. Ocorre principalmente através da absorção pelas plantas, consumo por animais, decomposição e sedimentação, sendo crucial para a formação de DNA, RNA e ATP.

Ciclo do enxofre

O enxofre é reciclado entre a atmosfera, solo e organismos vivos, através da liberação por atividades vulcânicas, decomposição de matéria orgânica e atividades industriais. Sendo componente de aminoácidos e vitaminas, influencia a acidez do solo e da água, o ciclo do enxofre é fundamental para os seres vivos.

DOENÇAS

Dengue:

Agente etiológico: Vírus (arbovírus) do gênero Flavivírus (Vírus da Dengue (DENV)).

Transmissão: Picada da fêmea do *Aedes aegypti*.

Sintomas: Febre alta, dor no corpo e articulações, manchas vermelhas, dor atrás dos olhos.

Prevenção: Eliminar focos de água parada, uso de repelente.

Tratamento: Sintomático (hidratação e repouso).

Vacina: Existe (Dengvaxia e Qdenga) porém a aplicação é recomendada para grupos específicos.



Fêmea do *Aedes aegypti*. Causador da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.

Zika:

Agente etiológico: Vírus (Flavivírus).

Transmissão: Picada da fêmea do *Aedes aegypti*.

Sintomas: Febre baixa, manchas na pele, coceira, dor leve nas articulações.

Prevenção: Controle do vetor (*Aedes aegypti*).

Tratamento: Sintomático.

Observação: Pode causar microcefalia em fetos quando a mãe é infectada na gestação.

Dengue:

Agente etiológico: Vírus (arbovírus) da família Togaviridae (vírus chikungunya (CHIKV)).

Transmissão: Picada da fêmea do *Aedes aegypti*.

Sintomas: Dor intensa nas articulações, febre, cansaço.

Prevenção: Eliminar focos de água parada, uso de repelente.

Tratamento: Sintomático.

Vacina: Em desenvolvimento.

Febre Amarela:

Agente etiológico: Vírus (arbovírus) do gênero Flavivírus (Vírus da Febre Amarela).

Transmissão: Picada do *Aedes aegypti* (área urbana) ou *Haemagogus* (silvestre).

Sintomas: Febre, icterícia (pele amarelada), dor muscular, náusea.

Prevenção: Vacina eficaz (dose única).

Tratamento: Sintomático.

Tuberculose:

Agente etiológico: Bactéria (*Mycobacterium tuberculosis*).

Transmissão: Gotículas de saliva no ar.

Sintomas: Tosse persistente (com sangue), febre baixa, emagrecimento, suor noturno.

Prevenção: Vacina BCG.

Tratamento: Antibióticos por longo período (esquema DOTS).

Hanseníase:

Agente etiológico: Bactéria (*Mycobacterium leprae*).

Transmissão: Contato prolongado com secreções respiratórias de doente não tratado.

Sintomas: Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele, perda de sensibilidade, formigamento.

Tratamento: Poliquimioterapia gratuita (SUS).

Vacina: BCG oferece alguma proteção.

AIDS (HIV):

Agente etiológico: Vírus (retrovírus) da subfamília Lentiviridae (Vírus HIV).

Transmissão: Relações sexuais desprotegidas, sangue, leite materno.

Sintomas: Queda da imunidade, infecções oportunistas.

Prevenção: Uso de preservativos, testagem, PrEP/PEP.

Tratamento: Antirretrovirais (mantém a carga viral indetectável).

Vacina: Não disponível.



PrEP, fornecida gratuitamente pelo SUS.

Teníase e Cisticercose:

Agente etiológico: Vermes (*Taenia solium* e *Taenia saginata*).

Transmissão:

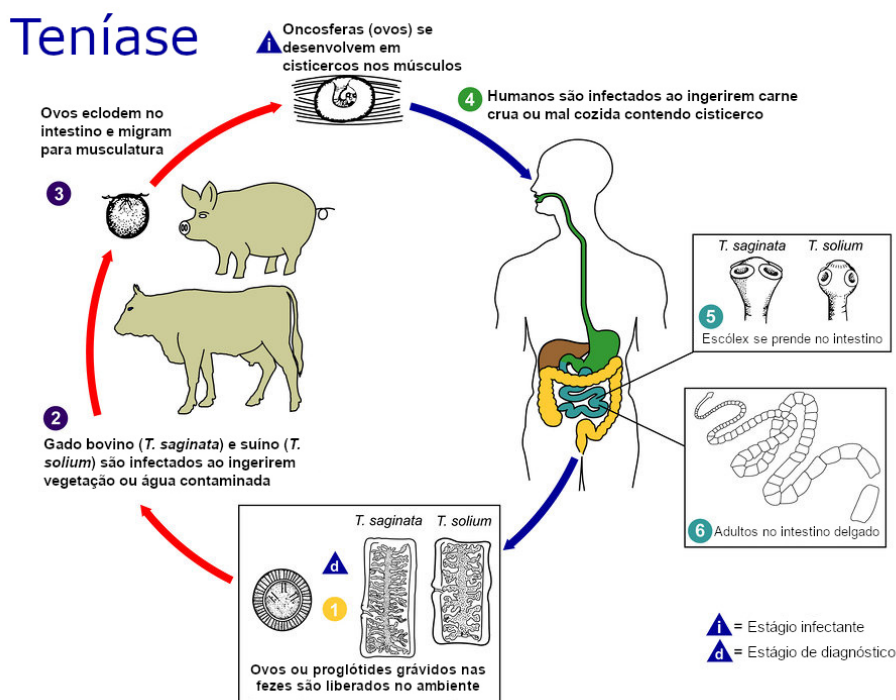
Teníase: Ingestão de carne mal cozinha com cisticerco.

Cisticercose: Ingestão de ovos de *T. solium* (fecal-oral).

Sintomas: Dor abdominal, emagrecimento (teníase); convulsões e problemas neurológicos (cisticercose).

Prevenção: Saneamento, higiene, cozimento da carne.

Tratamento: Vermífugos.



Esquistossomose (Barriga d'água):

Agente etiológico: Verme (*Schistosoma mansoni*).

Transmissão: Penetração das cercárias pela pele em água contaminada.

Sintomas: Barriga inchada (acúmulo de líquido), fraqueza, diarreia.

Prevenção: Saneamento básico, evitar contato com água contaminada.

Tratamento: Praziquantel.

Raiva:

Agente etiológico: Vírus da raiva (*Rabies lyssavirus*).

Transmissão: Mordida de animal infectado (principalmente cães, morcegos).

Sintomas: Alteração do comportamento, espasmos musculares, dificuldade para engolir, hidrofobia.

Prevenção: Vacinação de animais, profilaxia pós-exposição.

Tratamento: Início imediato de soro e vacina após suspeita de exposição.

GENÉTICA

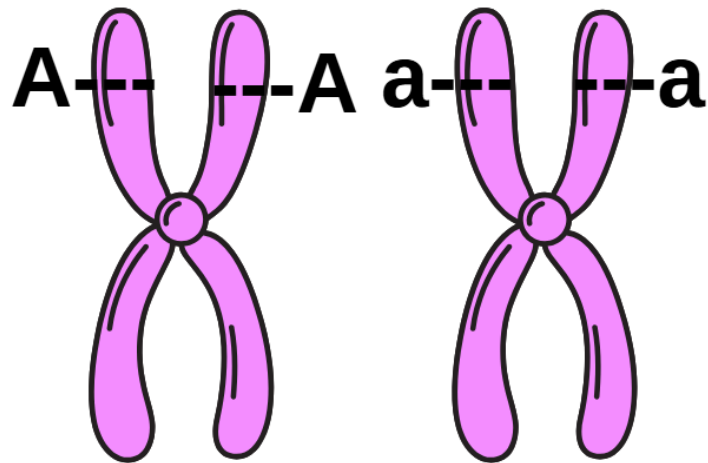
Genética clássica e molecular:

Genética clássica: estuda herança de características (dominância, segregação, ligação genética, cruzamentos).

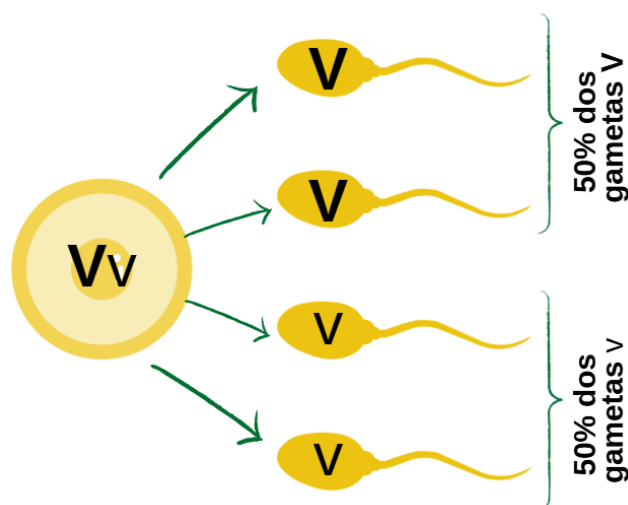
Genética molecular: foca em estrutura e função do DNA e RNA, replicação, transcrição e tradução.

Mendelismo:

1ª Lei (Segregação): Cada característica é determinada por dois alelos que se separam na formação dos gametas, um para cada gameta.

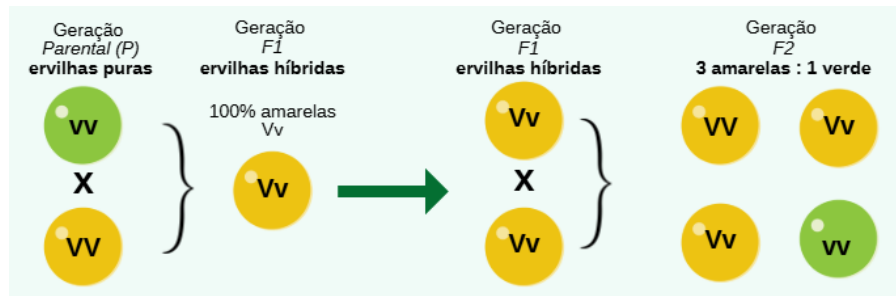


2ª Lei (Segregação Independente): Genes de características diferentes se distribuem independentemente na formação dos gametas (se não estiverem ligados no mesmo cromossomo).



Exemplos: herança monogênica, dominância completa, heterozigose.

Quadro de Punnet:



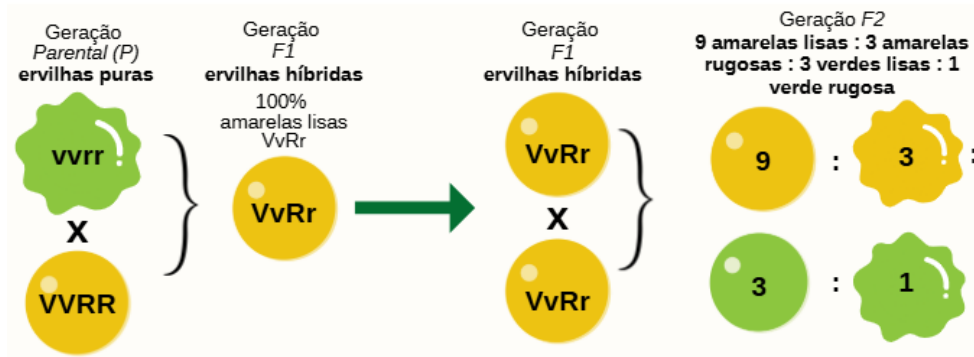
Quadro de Punnett:

Possíveis gametas dos genitores

	V	v
V	VV	Vv
v	Vv	vv

Proporção fenotípica:
3 (75%) amarelas
1 (25%) verde

Proporção genotípica:
1 (25%) VV :
2 (50%) Vv :
1 (25%) vv



Quadro de Punnett:

	VR	Vr	vR	vr
VR	VVRr	VVRr	VvRR	VvRr
Vr	VVRr	VVrr	VvRr	Vvrr
vR	VvRR	VvRr	vvRR	vvRr
vr	VvRr	Vvrr	vvRr	vvrr

Na segunda lei de Mendel, o cruzamento de heterozigotos para as duas características resulta na **proporção fenotípica** de **9:3:3:1**

Herança não-mendeliana:

Dominância incompleta: heterozigoto apresenta fenótipo intermediário (ex.: flor rosa de um cruzamento entre flor vermelha x flor branca).

Co-dominância: ambos os alelos se expressam igualmente (ex.: tipo sanguíneo AB).

Epistasia: um gene mascara a expressão de outro (ex.: cor do pelo em labradores).

Pleiotropia: um único gene afeta várias características (ex.: fenilcetonúria).

Herança ligada ao sexo: gene está no cromossomo sexual (ex.: daltonismo, hemofilia).

Herança poligênica: vários genes contribuem para um fenótipo (ex.: cor da pele, altura).

Mutação e variabilidade genética:

Mutação: alteração no DNA (substituição/translocação, pontual, inserção, deleção, expansão).

Variabilidade: essencial para seleção natural, inclui recombinação, mutação, migração e deriva genética.

Genética de populações:

Equilíbrio de Hardy-Weinberg: estado em que a frequência de alelos de uma população permanece constante, desde que não haja mutação, seleção natural, migração, deriva genética ou cruzamentos não-aleatórios.

PCR: (Reação em Cadeira da Polimerase):

Definição: Técnica para produzir milhões de cópias de um fragmento de DNA.

Etapas principais:

Desnaturação: DNA é aquecido → fitas se separam.

Anelamento: primers se ligam às extremidades da região-alvo.

Extensão: DNA polimerase sintetiza novas fitas.

Aplicações: testes de paternidade, diagnóstico de doenças (COVID-19), investigações forenses, pesquisas genéticas.

TRANSGENIA

Transgenia é a inserção de genes de uma espécie em outra, formando organismos geneticamente modificados (OGMs). O objetivo é conferir características específicas, como resistência a doenças, produção de proteínas ou melhoria nutricional.

Principais aplicações:

Agricultura:

- Plantas resistentes a herbicidas (soja RR), pragas (milho Bt), seca ou salinidade.
- Alimentos com valor nutricional aumentado (ex.: arroz dourado – β -caroteno).

Medicina e Saúde:

Produção de hormônios e proteínas humanas: insulina, fator de coagulação, hormônio do crescimento.

Vacinas transgênicas: DNA ou RNA de vírus inseridos em células hospedeiras para estimular imunidade (ex.: COVID-19 Pfizer e Moderna).

Animais transgênicos: camundongos knockout para estudo de genes e doenças humanas.

Indústria e pesquisa:

- Produção de enzimas industriais (lactase, amilase).
- Biocombustíveis a partir de microrganismos geneticamente modificados.

Técnicas utilizadas:

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase): amplifica sequências específicas de DNA para análise ou clonagem.

CRISPR-Cas9: edição precisa de genes para inserir, remover ou modificar DNA.

Vetores de DNA: plasmídeos bacterianos ou vírus inativados usados para transportar genes.

Clonagem molecular: replicação de genes ou organismos inteiros (ex: ovelha Dolly).

Eletroforese em gel: separa fragmentos de DNA para verificação de sucesso na transgenia.

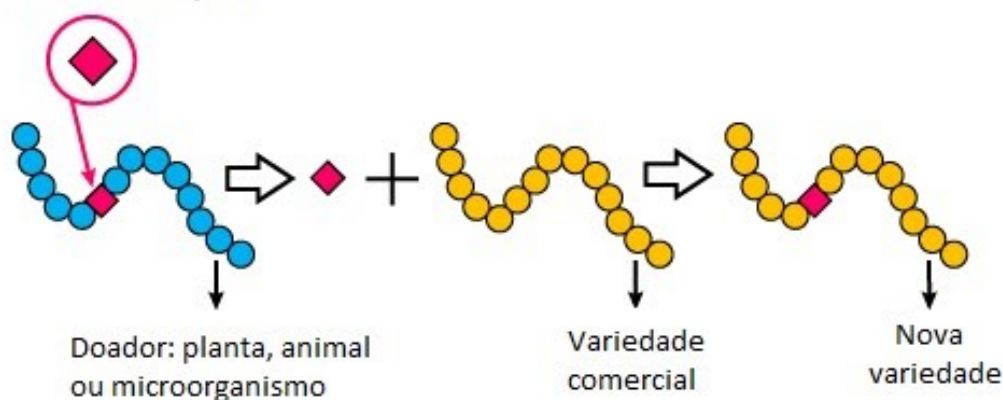
Benefícios da transgenia:

- Aumento da produtividade agrícola e qualidade nutricional.
- Produção de fármacos e vacinas mais acessíveis.
- Redução de impacto ambiental (menos pesticidas).

Riscos e controvérsias da transgenia:

- Impactos ambientais (genes transferidos para espécies silvestres).
- Resistência de pragas e bactérias.
- Questões éticas sobre manipulação genética.
- Necessidade de regulamentação rigorosa.

Característica desejada



PLANTAS E FUNGOS

Plantas:

- Plantas surgiram de algas verdes ancestrais, adaptando-se ao ambiente terrestre.
- Desenvolveram estruturas para evitar perda de água: cutícula e estômatos.
- Evolução de tecidos condutores: xilema (água) e floema (seiva).
- Evolução reprodutiva: gametófitos e esporófitos, alternância de gerações (ciclo haplodiplôntico).

Anatomia e estrutura vegetal:

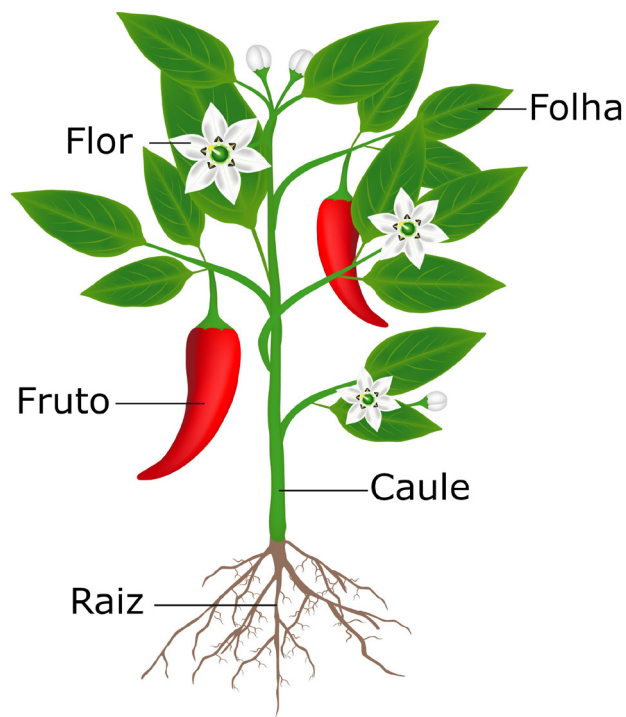
Raiz: fixa, absorve água/nutrientes.

Caule: transporte e sustentação.

Folha: fotossíntese.

Flores e Frutos: reprodução e proteção de sementes.

Tecidos: meristemas (crescimento), xilema (água), floema (seiva elaborada).



Hormônios vegetais:

Auxinas: crescimento.

Citocininas: divisão celular.

Giberelinas: alongamento.

Etileno: amadurecimento de frutos.

Ácido abscísico: dormência.

Polinização e dispersão:

- Polinização por vento, água, insetos, aves ou morcegos.
- Dispersão de sementes por vento, água ou animais (endozoocoria, epizoocoria).

Fungos

Evolução:

- Fungos são eucariontes heterotróficos que surgiram antes das plantas terrestres e colonizaram solos ricos em matéria orgânica.
- Evoluíram estratégias para absorção de nutrientes e simbiose com plantas e outros organismos.



Estrutura e anatomia dos fungos:

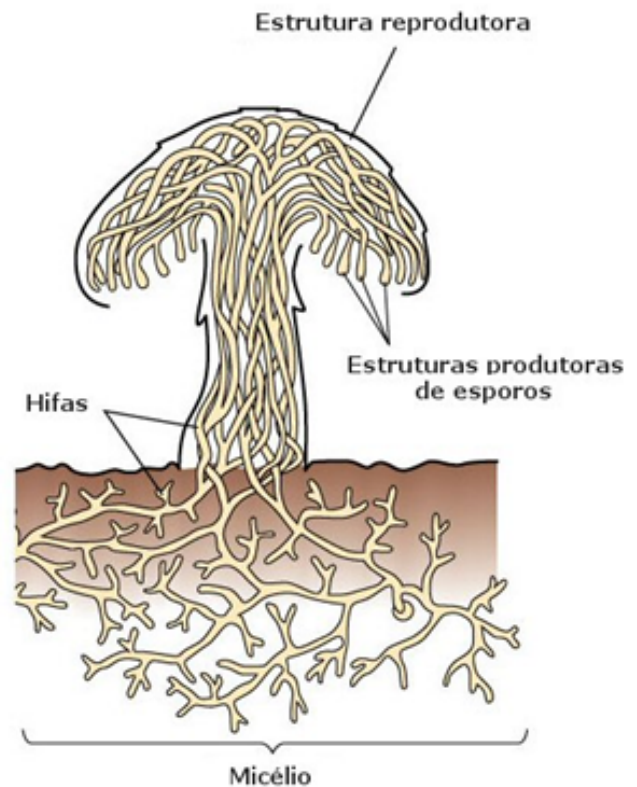
Hifas: filamentos que formam a estrutura básica do fungo.

Micélio: rede de hifas que compõe a maior parte do corpo do fungo, responsável pela absorção de nutrientes.

Paredes celulares: compostas por quitina (diferente da celulose das plantas).

Organelas: núcleo, mitocôndrias, retículo endoplasmático, ribossomos.

Corpo reprodutivo (quando presente): parte visível que produz esporos, como cogumelos.



Reprodução:

Sexuada: fusão de hifas de diferentes tipos compatíveis, formando esporos sexuais (ex.: zigósporos, basidiósporos, ascósporos).

Assexuada: fragmentação do micélio ou produção de esporos assexuais (conídios, esporângios).

Nutrição:

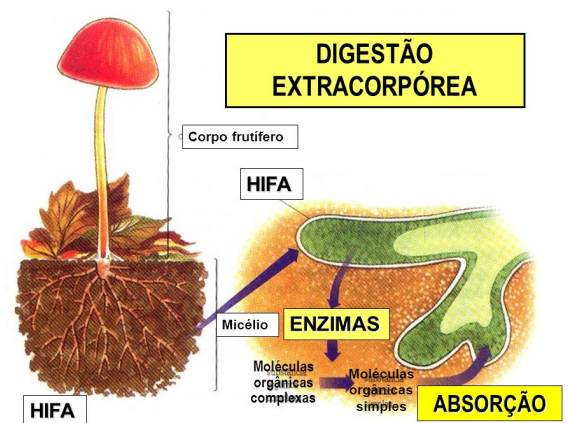
Heterotróficos por absorção: secretam enzimas digestivas no substrato e absorvem nutrientes.

Modos de vida:

Saprófitas: decompõem matéria morta.

Parasitárias: retiram nutrientes de seres vivos causando doenças (ex.: Candida).

Mutualistas: simbiose com plantas (micorrizas) ou algas/cianobactérias (líquens).



Importância ecológica:

- Reciclagem de nutrientes, decompondo matéria orgânica.
- Formação de solos férteis.
- Simbiose com plantas auxilia na absorção de fósforo e água.

Importância econômica:

Alimentar: cogumelos comestíveis, leveduras para pão, cerveja e vinho.

Farmacêutica: antibióticos (penicilina), imunossupressores e enzimas industriais.

Problemas: fungos patogênicos em humanos, animais e plantas (ex.: Candida, ferrugens, mofo em alimentos).

TECIDOS DO CORPO HUMANO OU ANIMAIS

Tecido epitelial:

Funções: revestimento, proteção, secreção, absorção e percepção sensorial.

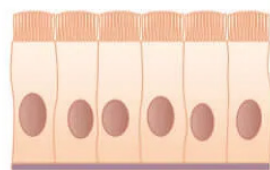
Tipos:

Simples: uma camada de células (absorção e troca de substâncias, ex.: alvéolos pulmonares).

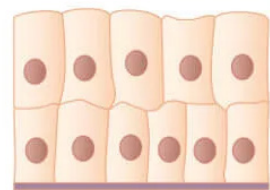
Estratificado: várias camadas (proteção, ex.: pele).

Pseudoestratificado: parece estratificado, mas todas as células tocam a membrana basal (ex.: traqueia).

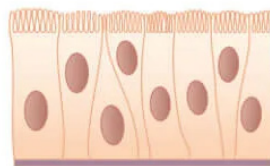
Glandular: forma glândulas exócrinas e endócrinas.



Epitélio simples



Epitélio estratificado



Epitélio pseudoestratificado

Tecido conjuntivo:

Funções: sustentação, preenchimento, transporte e defesa.

Tipos principais:

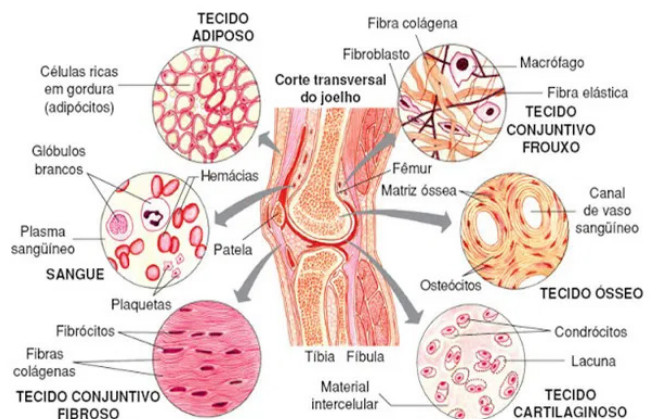
Sangue: transporte de gases, nutrientes e células de defesa.

Adiposo: reserva energética e isolamento térmico.

Cartilaginoso: flexível, amortecimento (ex.: articulações, nariz, orelha).

Ósseo: rígido, sustenta e protege órgãos vitais.

Fibroso: conecta e sustenta estruturas (tendões, ligamentos).



Tecido muscular:

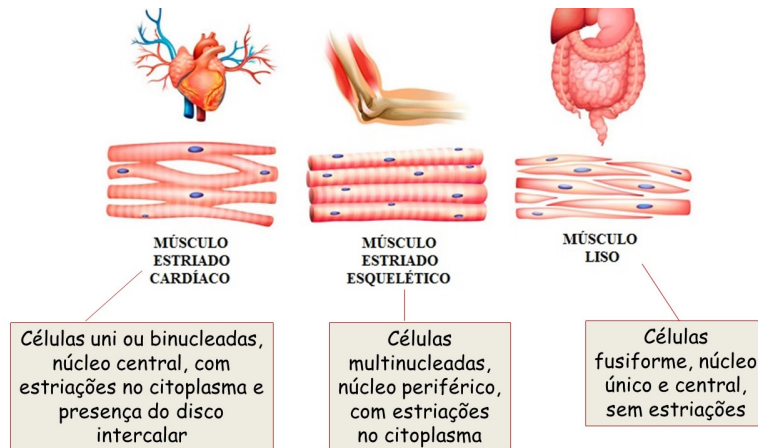
Função: contração para movimento.

Tipos:

Estriado esquelético: voluntário, ligado aos ossos.

Liso: involuntário, presente em órgãos internos (estômago, intestino).

Cardíaco: involuntário, forma o coração, ritmo próprio.



Tecido nervoso:

Função: recepção, processamento e transmissão de estímulos.

Componentes:

Neurônios: conduzem impulsos elétricos.

Células da glia: nutrição, suporte e proteção dos neurônios.

Divisão funcional: sistema nervoso central (encéfalo e medula) e periférico (nervos e gânglios).

Conteúdo:

Eneli Gomes

Organização:

Juliana Evelyn dos Santos

Revisão:

Juliana Evelyn dos Santos e João Wesley

Diagramação:

Matheus Laste e João Pedro Beckhauser